

SENA - Procesamiento de datos para IA | G7V1

Plantilla de informe ETL en Power BI

Versión APRENDIZ

Plantilla de informe ETL - Guía 7

1. Datos generales

Nombre del aprendiz: **Jaidis María Plata** Ficha: **3317535** Fecha: **17/07/2026**

2. Fuentes cargadas

Liste las fuentes usadas e indique número de registros, campos principales y llave de integración.

Fuente	Registros	Llave	Observaciones
Clientes	160	ID_Cliente	Archivo de clientes utilizado para crear la dimensión de clientes, esta contiene la información de los clientes (ciudad, segmento, edad, ingresos y canal preferido) se utilizó para crear la dimensión de clientes (Dim_Clientes).
Ventas	450	ID_Venta / ID_Cliente, ID_Cliente, ID_Producto. ID_Canal	Archivo de ventas utilizado para crear la tabla de hechos y contiene las transacciones de ventas. Después del ETL se utilizó como tabla de hechos (Fact_Ventas) y se agregaron las columnas. VentaBruta, ValorDescuento y VentaNeta.
Productos	8	ID_Producto	Contiene el

			Catálogo de
Fuente	Registros	Llave	Observaciones
			productos con categoría, precio de lista y costo unitario. Se utilizó para construir la dimensión de productos (Dim_Productos).
Canales	5	ID_Canal	Contiene la información de los canales de venta utilizados por la empresa. Se utilizó para construir la dimensión de canales (Dim_Canales).
Tickets	120	ID_Ticket / ID_Cliente	Contiene los registros de tickets de soporte asociados a los clientes. Se utilizó para construir la tabla de hechos (Fact_Soporte)

3. Transformaciones aplicadas

Describe los pasos aplicados en Power Query: cambios de tipo, filtros, columnas creadas, limpieza y validaciones.

Durante el proceso ETL en Power Query se realizaron las siguientes actividades:

- Promoción de encabezados en todas las tablas importadas
- Verificación y corrección de los tipos de datos
- Estandarización de formatos de texto
- Filtrado de ventas completadas
- Creación de columnas calculadas, VentaBruta, ValorDescuento y VentaNeta
- Limpiar datos
- Verificación de la calidad de los datos antes de cargarlos al modelo
- Carga de las tablas de transformadas al modelo de Power BI.

4. Modelo de datos

Explique qué tablas quedaron como dimensiones y cuáles como hechos. Pegue una captura de la vista Modelo.

Se construyó un modelo de datos con las siguientes tablas **Tablas de Dimensiones**

- Dim_Clientes
- Dim_Productos
- Dim_Canales
- Dim_Fecha.

Tablas de Hechos

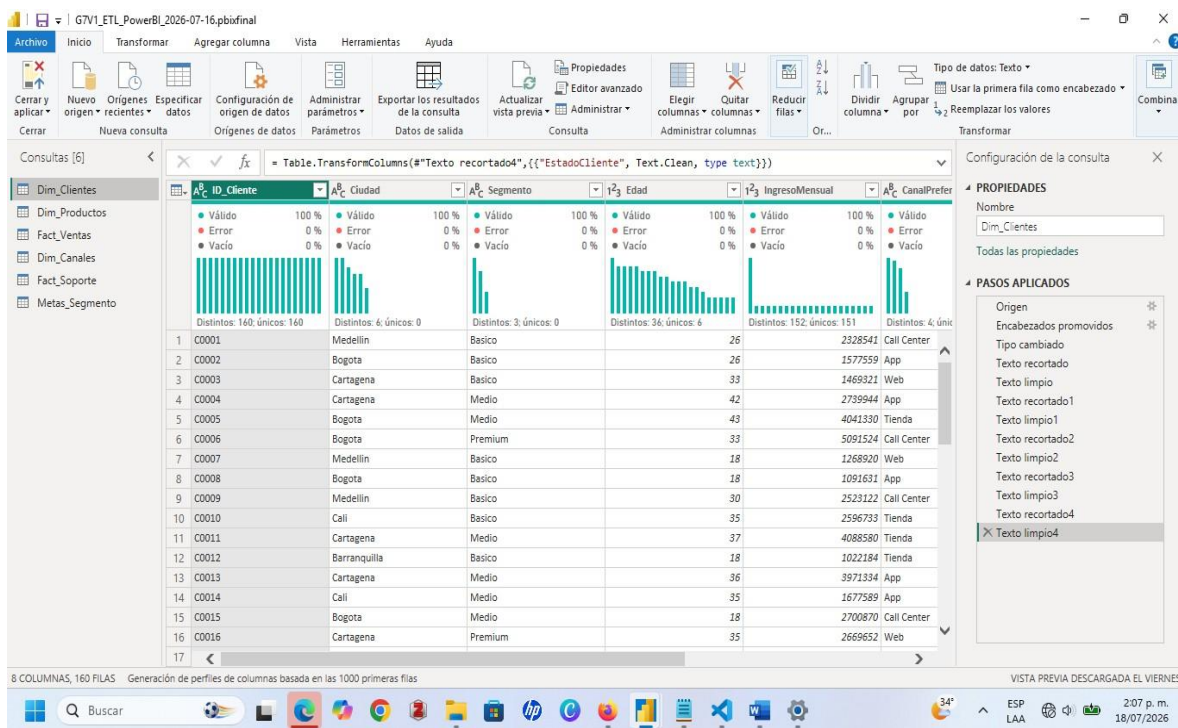
- Fact_Ventas
- Fact_Soporte

de apoyo

- Metas_Segmento

Las relaciones fueron creadas utilizando las llaves primarias y foráneas correspondiente, permitiendo el correcto funcionamiento de las medidas DAX y las Visualizaciones del informe.

Dim_Clientes



Dim_Productos

Table.TransformColumns(#"Texto recortado",{"ID_Producto", Text.Clean, type text}, {"Producto", Text.Clean, type text}, {"Categoria", Text.Clean, type text}, {"PrecioLista", Text.Clean, type text}, {"CostoUnitario", Text.Clean, type text})

ID_Producto	Producto	Categoria	PrecioLista	CostoUnitario
P001	Laptop educativa	Tecnologia	2100000	1650000
P002	Tablet aprendizaje	Tecnologia	850000	610000
P003	Curso analitica basica	Formacion	320000	90000
P004	Licencia BI mensual	Software	95000	25000
P005	Servicio soporte premium	Servicios	180000	60000
P006	Kit conectividad	Tecnologia	260000	150000
P007	Asesoría datos	Servicios	480000	180000
P008	Curso Power BI	Formacion	420000	120000

5 COLUMNAS, 8 FILAS - Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA EL VIERNES 18/07/2026 2:08 p. m.

Dim_Canales

Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{"ID_Canal", type text}, {"Canal", type text}, {"TipoCanal", type text})

ID_Canal	Canal	TipoCanal
CH01	Tienda fisica	Presencial
CH02	Pagina web	Digital
CH03	Aplicacion movil	Digital
CH04	Call center	Asistido
CH05	Convenio institucional	B2B

3 COLUMNAS, 5 FILAS - Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA EL VIERNES 18/07/2026 2:09 p. m.

Dim_Fecha

Nombre: Dim_Fecha

Herramientas de tablas: Administrar relaciones, Nueva medida, Nueva medida rápida, Nueva columna, Nueva tabla, Marcar como tabla de fechas, Calendarios.

Estructura:

```

1 Dim_Fecha =
2 CALENDAR(
3 MIN(Fact_Ventas[FechaVenta]),
4 MAX(Fact_Ventas[FechaVenta])
5 )
    
```

Date	Año	Mes	MesNumero	Trimestre	Día
lunes, 1 de enero de 2024	2024	enero	1	T1	lunes
martes, 2 de enero de 2024	2024	enero	2	T1	martes
miércoles, 3 de enero de 2024	2024	enero	3	T1	miércoles
jueves, 4 de enero de 2024	2024	enero	4	T1	jueves
viernes, 5 de enero de 2024	2024	enero	5	T1	viernes
sábado, 6 de enero de 2024	2024	enero	6	T1	sábado
domingo, 7 de enero de 2024	2024	enero	7	T1	domingo
lunes, 8 de enero de 2024	2024	enero	8	T1	lunes
martes, 9 de enero de 2024	2024	enero	9	T1	martes
miércoles, 10 de enero de 2024	2024	enero	10	T1	miércoles
jueves, 11 de enero de 2024	2024	enero	11	T1	jueves
viernes, 12 de enero de 2024	2024	enero	12	T1	viernes
sábado, 13 de enero de 2024	2024	enero	13	T1	sábado
domingo, 14 de enero de 2024	2024	enero	14	T1	domingo
lunes, 15 de enero de 2024	2024	enero	15	T1	lunes
martes, 16 de enero de 2024	2024	enero	16	T1	martes
miércoles, 17 de enero de 2024	2024	enero	17	T1	miércoles
jueves, 18 de enero de 2024	2024	enero	18	T1	jueves
viernes, 19 de enero de 2024	2024	enero	19	T1	viernes

Tabla: Dim_Fecha (364 filas)

Datos:

- Dim_Canales
- Dim_Clientes
- Dim_Fecha
- Dim_Productos
- Fact_Soporte
- Fact_Ventas
 - % Margen
 - Cantidad
 - Cantidad Ventas
 - Clientes Activos
 - Descuento
 - EstadoVenta
 - FechaVenta
 - ID_Canal
 - ID_Cliente
 - ID_Producto
 - ID_Venta
 - Margen
 - Ticket Promedio

Fact_Ventas

Nombre: Fact_Ventas

Herramientas de tablas: Cerrar y aplicar, Nuevo origen, Orígenes recientes, Especificar datos, Configuración de origen de datos, Administrar parámetros, Exportar los resultados de la consulta, Actualizar vista previa, Editor avanzado, Consultar, Administrar columnas, Elegir columnas, Quitar columnas, Reducir filas, Dividir columna, Agrupar por, Reemplazar los valores, Combinar.

Consultas [6]:

- Dim_Clientes
- Dim_Productos
- Fact_Ventas
- Dim_Canales
- Fact_Soporte
- Metas_Segmento

Table.TransformColumnTypes("#Personalizada agregada2", {"VentasNeto", Currency.Type}, {"ValorDescuento", {"ValorDescuento", ...}})

ID_Venta	ID_Cliente	ID_Producto	ID_Canal	FechaVenta	Cantidad
V00001	C0042	P002	CH03	21/03/2024	
V00003	C0141	P007	CH04	27/07/2024	
V00004	C0071	P007	CH04	8/06/2024	
V00005	C0009	P005	CH04	31/10/2024	
V00006	C0040	P003	CH04	20/06/2024	
V00007	C0133	P007	CH03	25/08/2024	
V00008	C0118	P004	CH03	10/04/2024	
V00009	C0016	P006	CH02	31/10/2024	
V00010	C0094	P005	CH01	18/10/2024	
V00011	C0128	P001	CH01	27/09/2024	
V00012	C0152	P007	CH01	16/04/2024	
V00013	C0041	P008	CH03	28/11/2024	
V00014	C0143	P005	CH01	10/07/2024	
V00015	C0148	P001	CH04	8/12/2024	
V00016	C0096	P005	CH03	18/01/2024	
V00017	C0116	P005	CH04	6/06/2024	

12 COLUMNAS, 450 FILAS - Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 10:09 A. M.

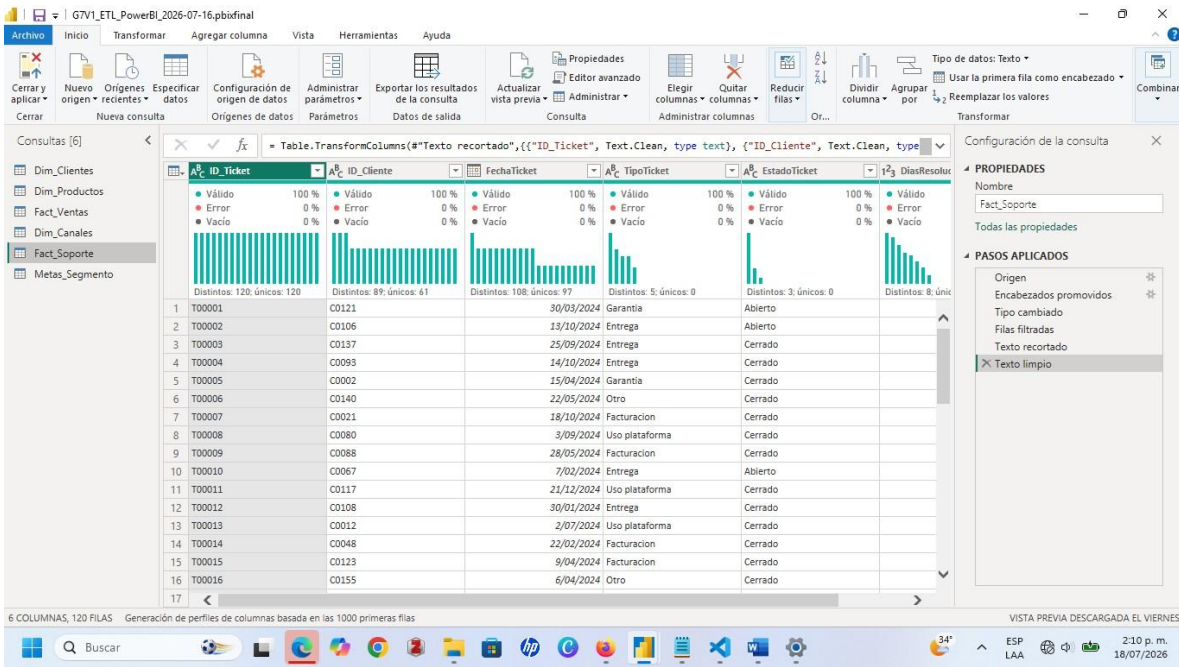
PROPIEDADES:

- Nombre: Fact_Ventas
- Todas las propiedades

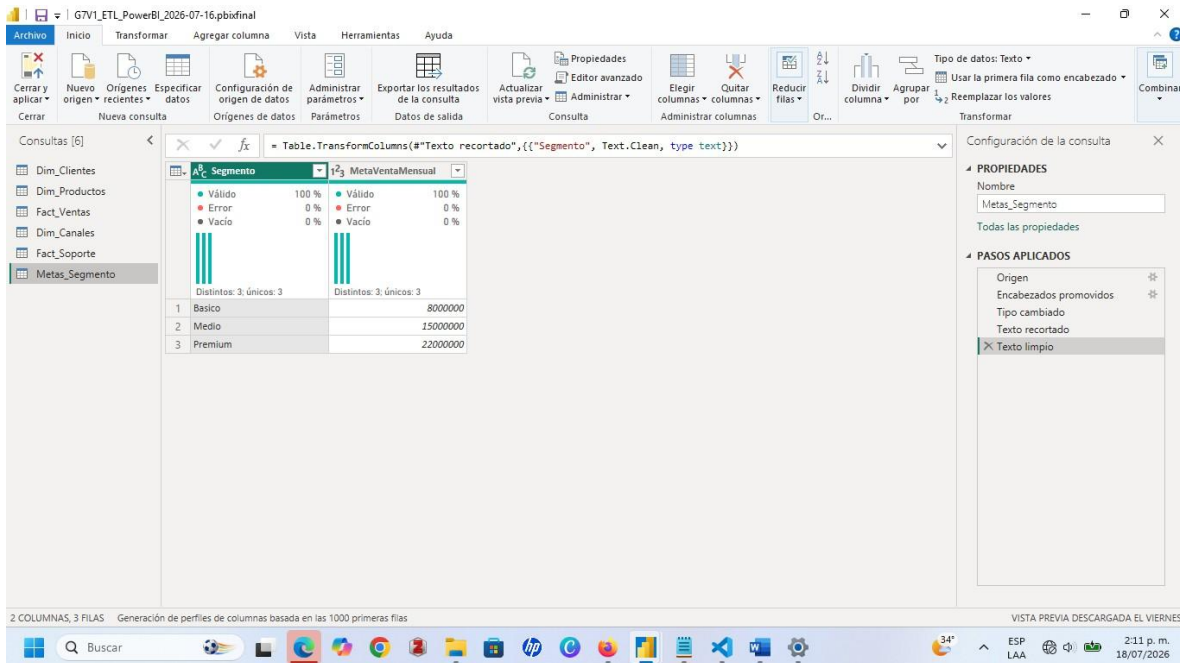
PASOS APLICADOS:

- Origen
- Encabezados promovidos
- Tipo cambiado
- Texto recortado
- Texto limpio
- Filas filtradas
- Filas filtradas1
- Personalizada agregada
- Personalizada agregada1
- Personalizada agregada2
- Tipo cambiado1

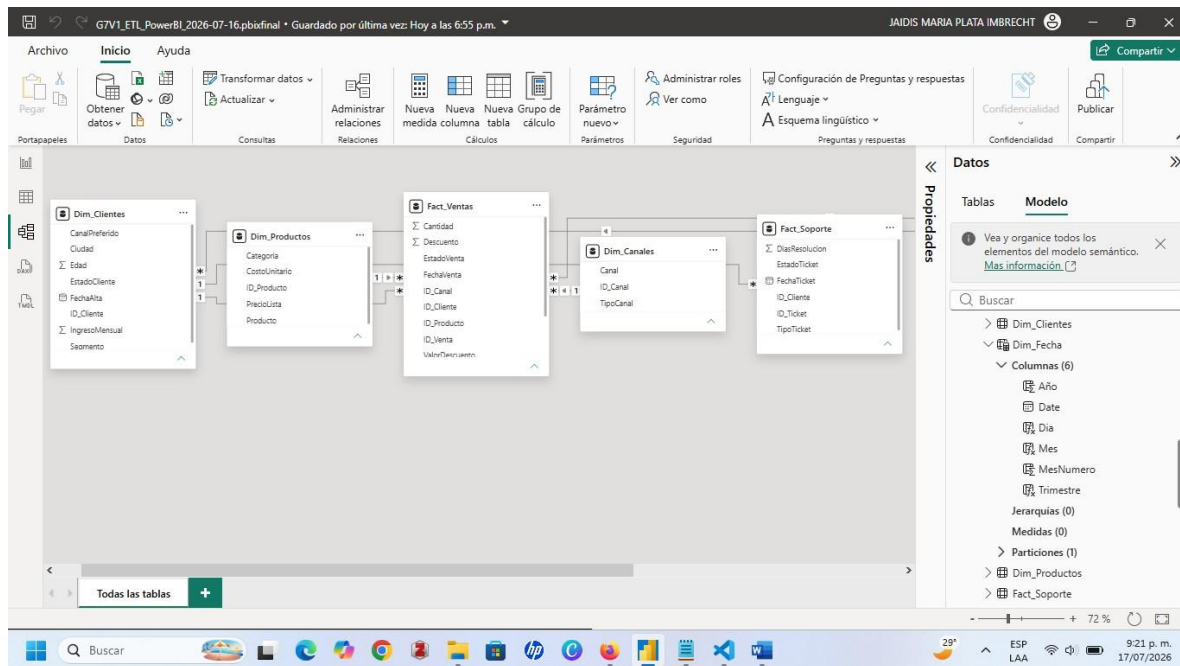
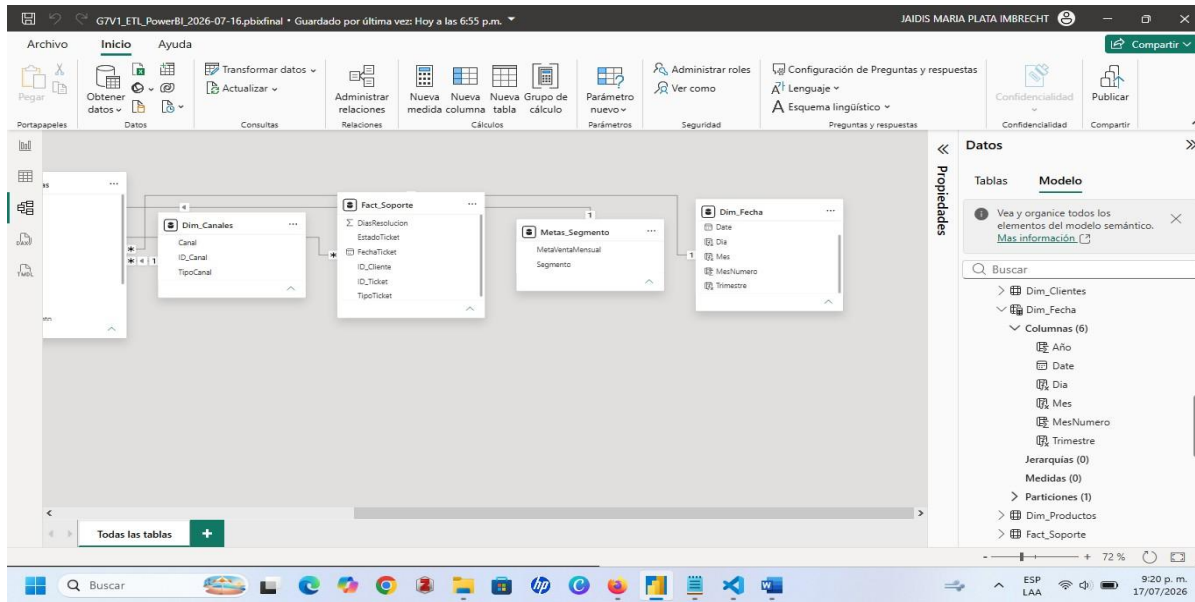
Fact_Soporte



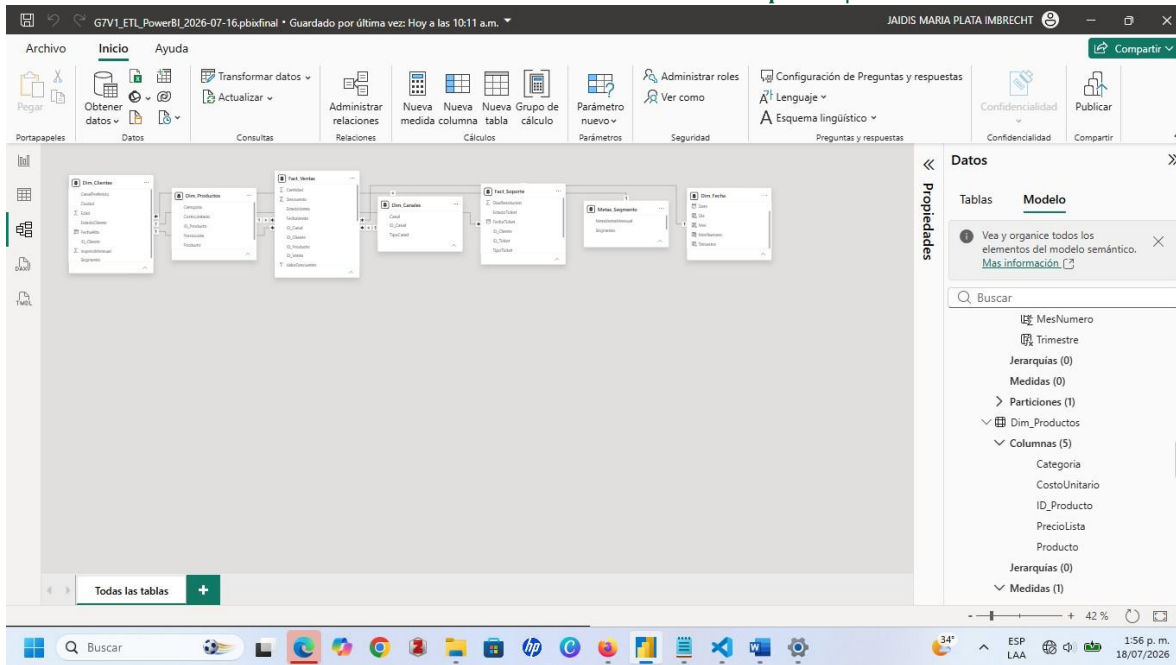
Metas_Segmento



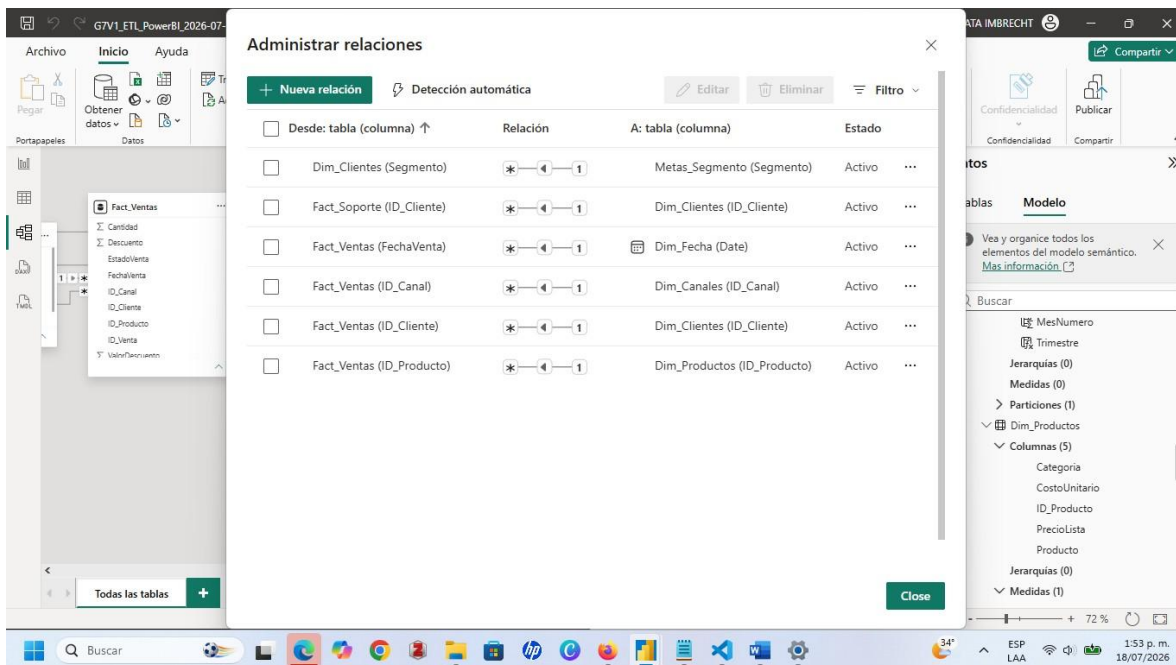
Modelo, Relaciones



SENA - Procesamiento de datos para IA | G7V1



Vista de relaciones

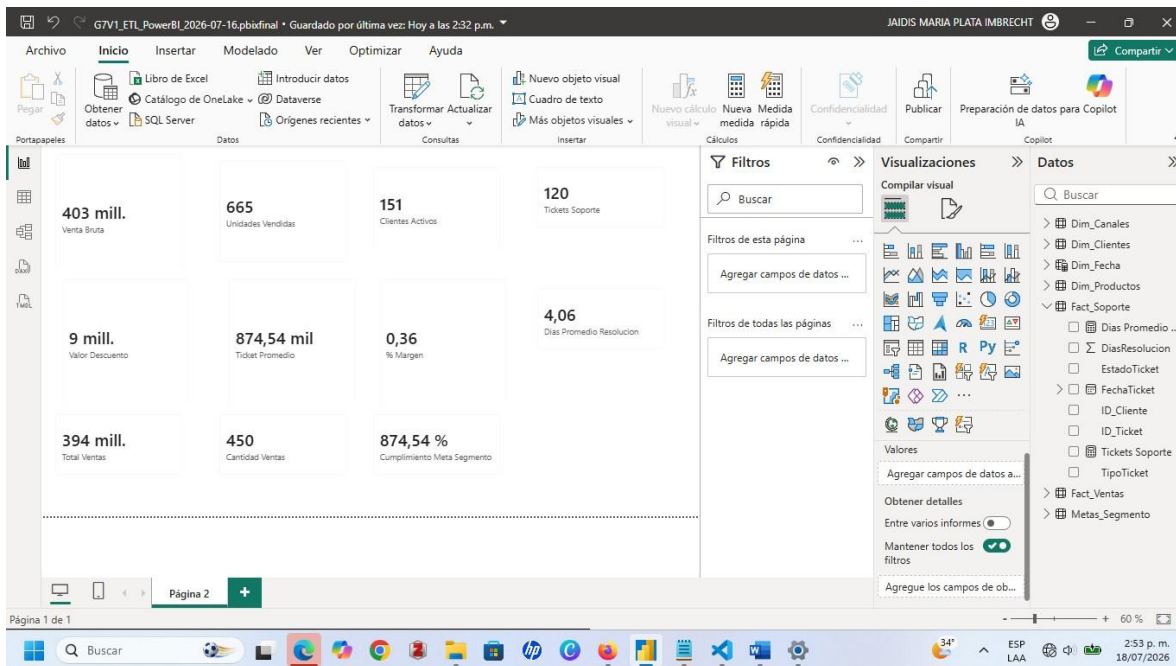
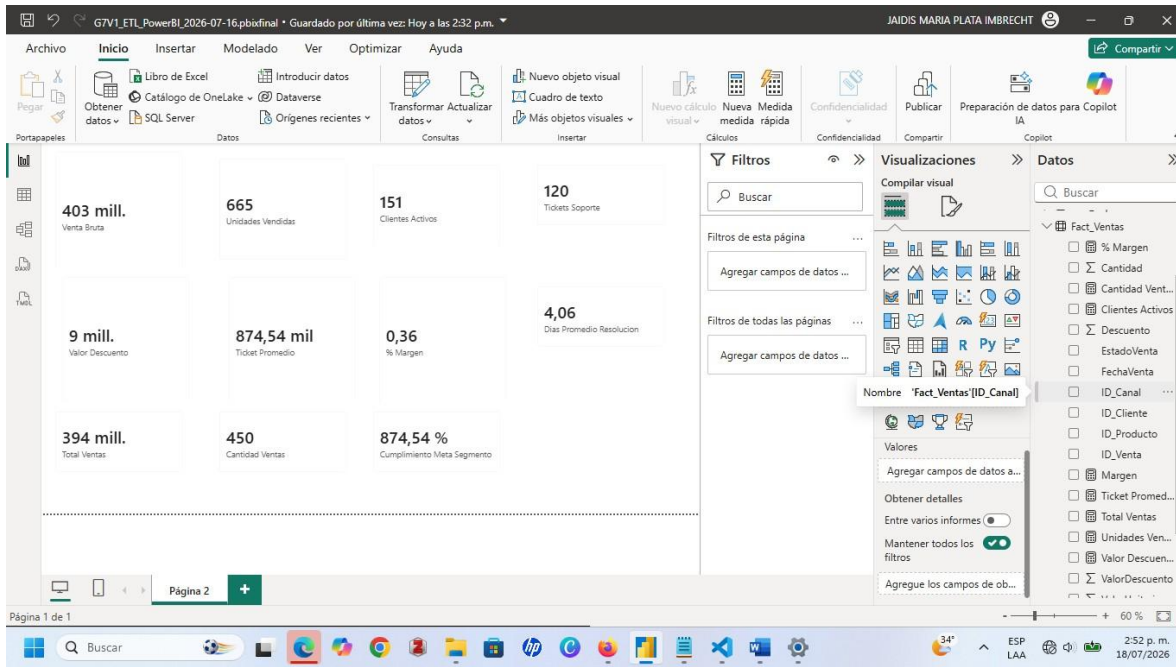


5. Medidas DAX

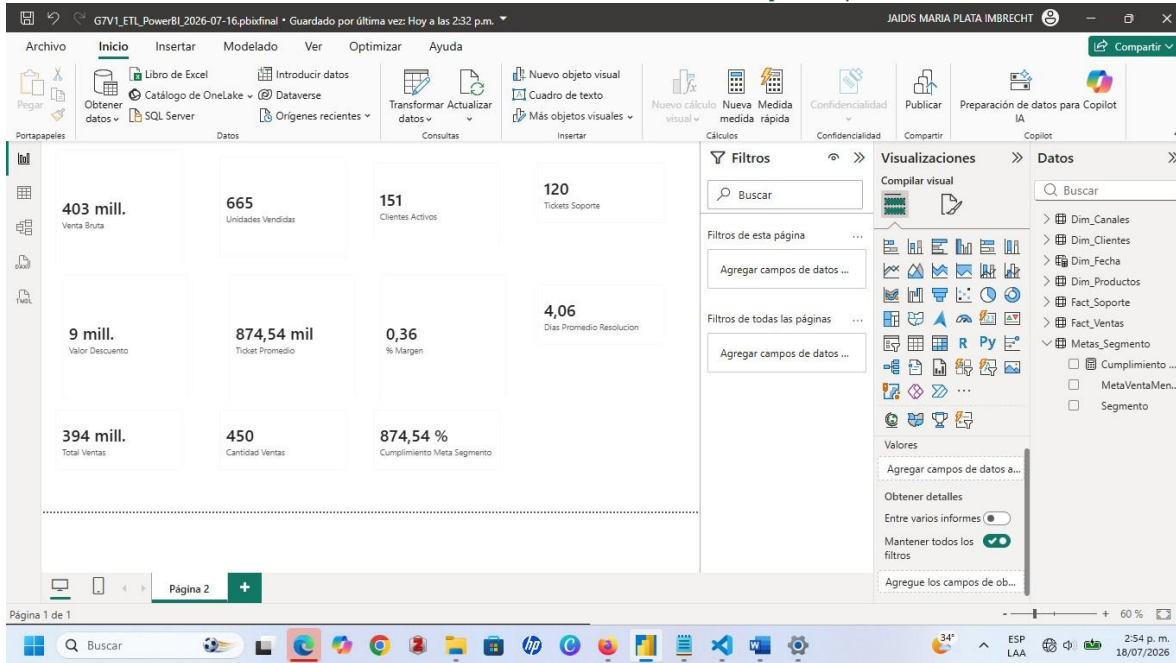
Liste las medidas creadas y explique para qué sirve cada una.

Medida	Descripción
Total Ventas	Calcula el valor total de las ventas netas realizadas.
Venta Bruta	Suma el valor bruto de todas las ventas antes de descuentos.
Valor Descuento	Calcula el valor total de los descuentos aplicados.
Unidades Vendidas	Total de unidades vendidas.
Cantidad Ventas	Cuenta el número de registros de ventas.
Clientes Activos	Cuenta la cantidad de clientes únicos con ventas registradas.
Ticket Promedio	Calcula el promedio de venta por transacción.
Costo Total	Calcula el costo total de los productos vendidos.
Margen	Calcula la diferencia entre las ventas y el costo total.
% Margen	Calcula el porcentaje de rentabilidad obtenido sobre las ventas.
Tickets Soporte	Cuenta el número total de tickets de soporte registrados.
Días Promedio Resolución	Calcula el tiempo promedio de resolución de los tickets de soporte.
Cumplimiento Meta Segmento	Calcula el porcentaje de cumplimiento de las metas comerciales establecidas.

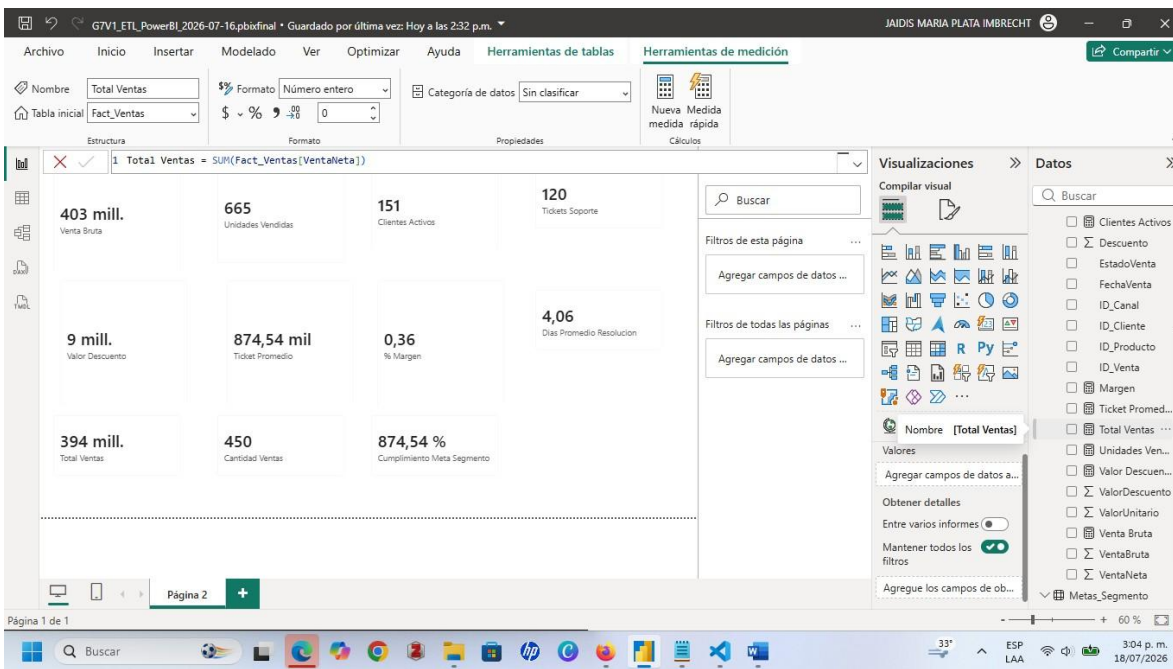
Medidas DAX



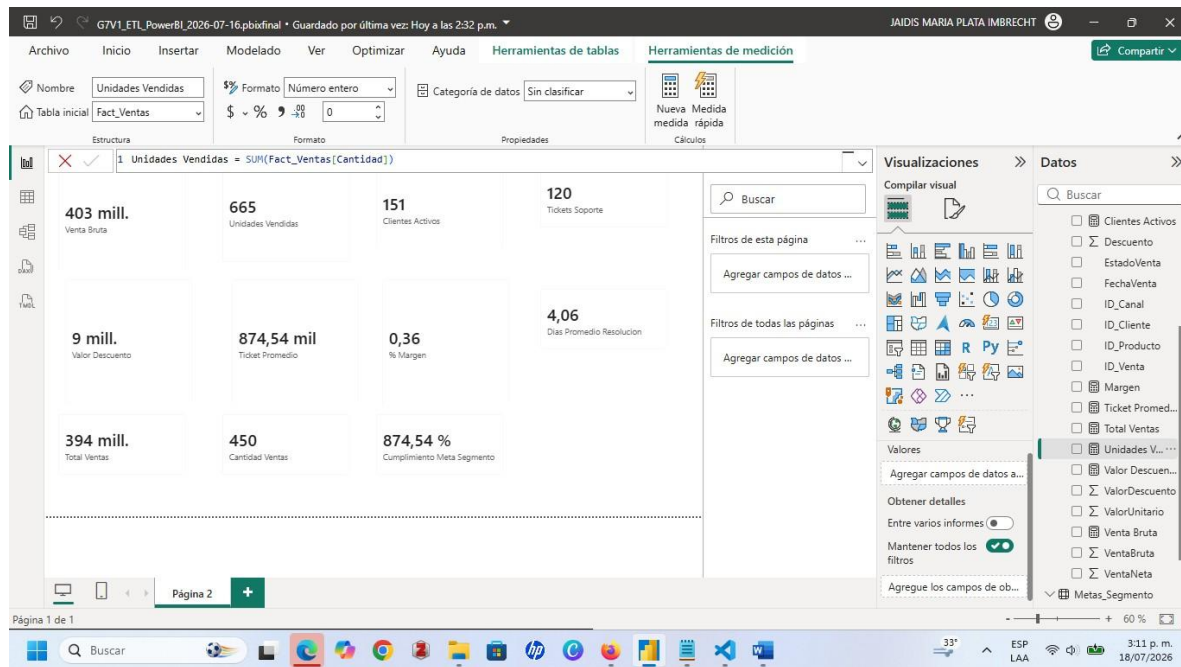
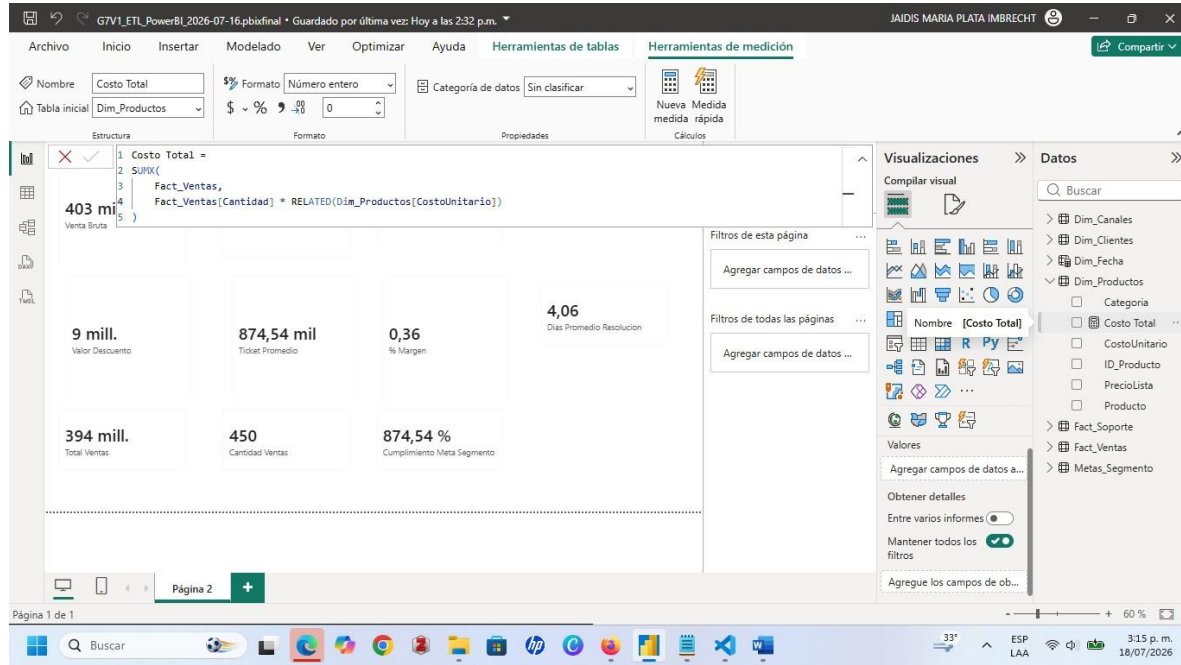
SENA - Procesamiento de datos para IA | G7V1



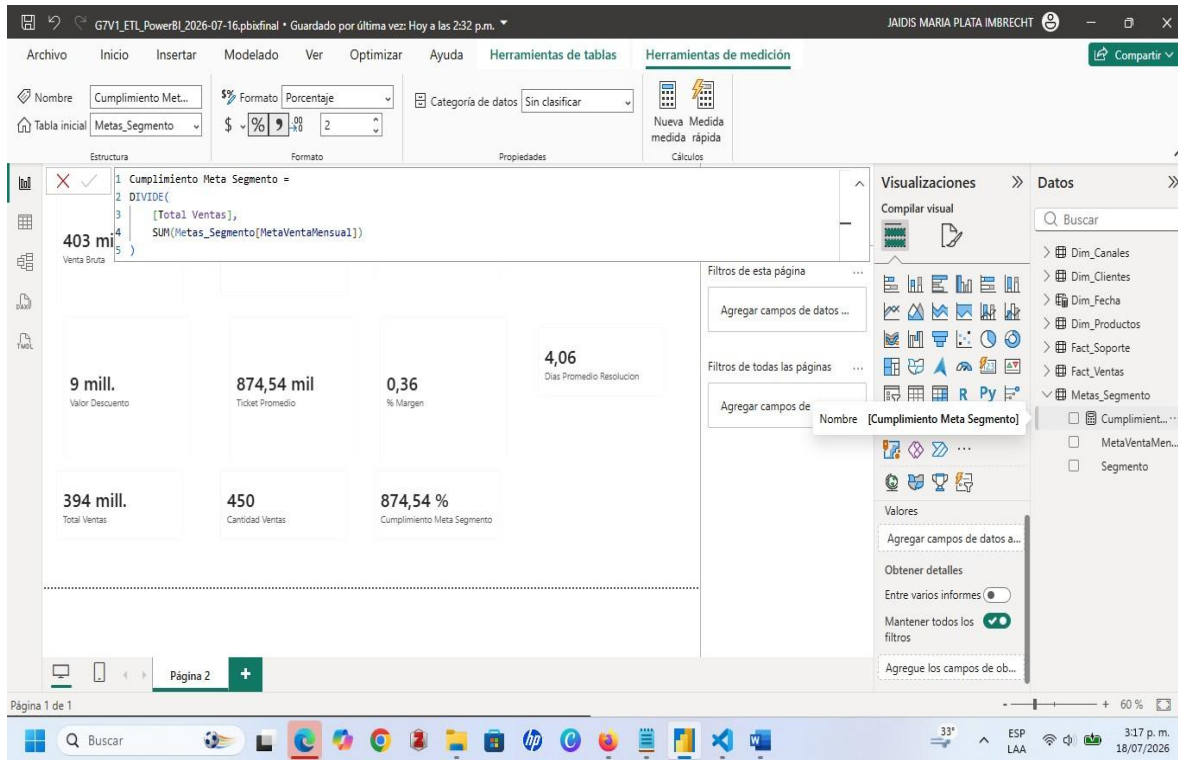
Medidas DAX, Total Ventas



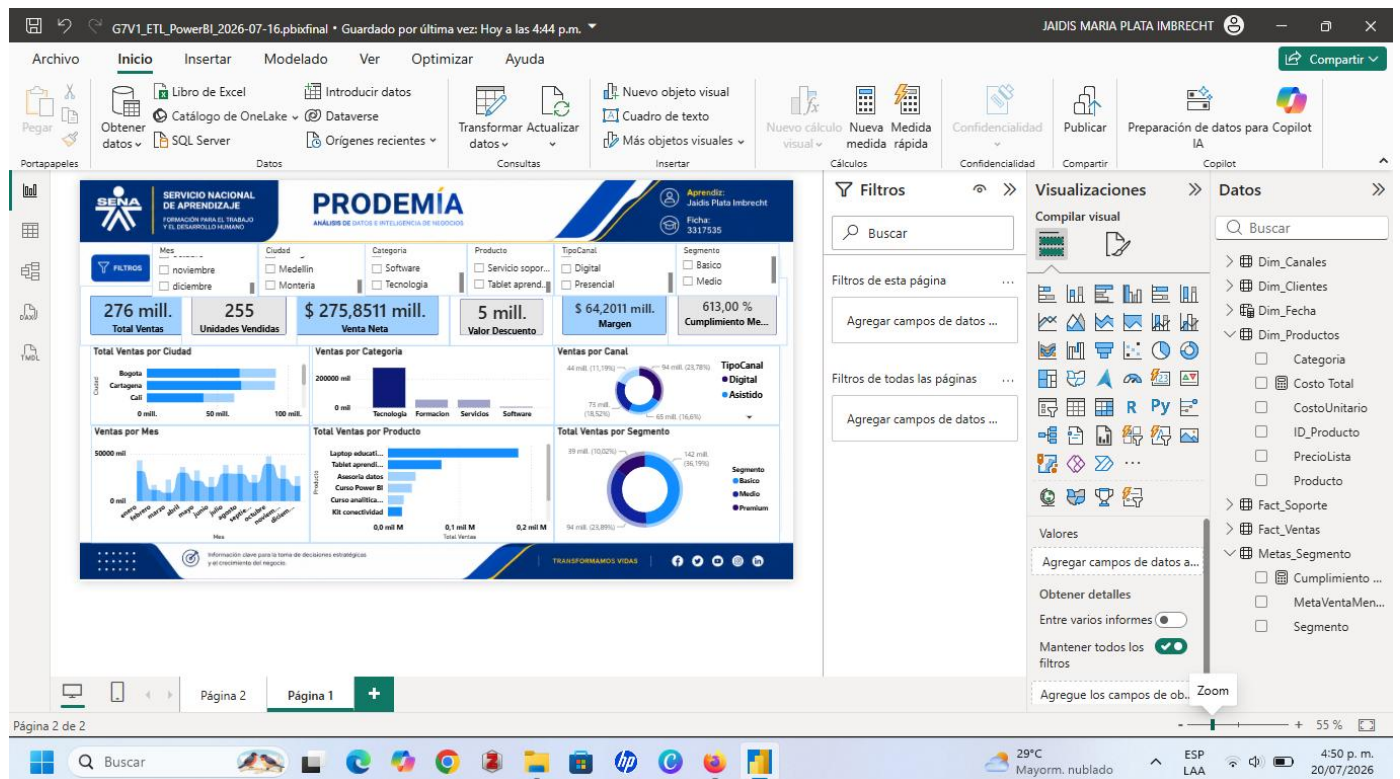
Medidas DAX, Costo Total



Medidas DAX, Cumplimiento Meta Segmento



Dashboard



6. Validación

Compare resultados, revise duplicados y explique si el modelo está listo para construir visualizaciones.

Se verificó el correcto funcionamiento del proceso ETL mediante la revisión de los datos cargados y las medidas DAX desarrolladas. Durante la validación se comprobó que:

- No se presentaron errores en las relaciones del modelo.
- Las columnas calculadas generaron los resultados esperados
- Las medidas DAX calcularon correctamente los indicadores del negocio
- Los tipos de datos fueron corregidos cuando fue necesario, especialmente en la columna VentaNeta, la cual inicialmente estaba definida como texto y posteriormente fue convertida a un tipo numérico para permitir el funcionamiento de las medidas.
- El modelo quedó listo para la construcción de visualizaciones e indicadores en Power BI.

7. Conclusiones

Redacte conclusiones sobre la calidad del proceso ETL y las posibilidades de análisis.

Durante el desarrollo del proceso ETL fue posible integrar y transformar diferentes fuentes de información para construir un modelo de datos confiable y organizado en Power BI. Las actividades de limpieza, Validación y creación de relaciones permitieron mejorar la calidad de la información y garantizar la consistencia de los datos.

La implementación de medidas DAX facilitó el cálculo de indicadores comerciales como ventas, margen, costos, clientes activos y cumplimiento de metas, proporcionando información útil para análisis y la toma de decisiones. El modelo final quedó preparado para el diseño de paneles interactivos y futuros análisis empresariales.